KDT 해커톤 2기 제출 자료 | 소셜 임팩트 해커톤 기획서 감사

초고령 에이징테크(고령자 응급감지) & 외국인 근로자 보험 추천 플랫폼

KDT 해커톤 2기 정밀 검토 · 2개 아이디어 MVP 선택집중·규제/비용 타당성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
권정인 · KDT 해커톤 2기	1개 (PDF 기획서 수정본 6p)	2024년 09월 02일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GOOD (B+)

84

TOTAL SCORE / 100

1. 사회적 약자(독거노인·외국인산재) 통찰
93
2. 근거 통계 활용(산재율 3배·가입률 41%)
90
3. 아이디어 2종 중 해커톤 MVP 집중도
75
4. 프라이버시(CCTV) & 보험업법 규제 검토
76
5. AI/데이터 모델 구체성(단순 룰 vs ML)
82

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

사회적가치 우수 B+

🏆 **독거노인 고독사(아이디어 1) + 외국인 산재사망 3배·보험가입률 41% 격차(아이디어 2) 등 명확한 수치 기반 소셜 문제 발굴**

단순 기술 과시가 아니라 초고령 사회 실버타운 인력 한계와 외국인 근로자 92.3만 명(산재 사망률 내국인 3배, 민영보험 가입률 41% vs 86%)의 정보 사각지대를 정확한 통계로 짚어냈습니다. 두 아이디어 모두 지자체·복지부·보험사 B2G/B2B 연계 수요가 분명한 실용 기획입니다.

⚠️ **해커톤 기간 내 2개 아이디어 동시 추진 불가 — 선택 1건 집중 필요 & CCTV 사생활·보험모집법 규제 리스크 보완**

해커톤은 제한 시간 내 동작하는 프로토타입(MVP)과 AI 핵심 기능이 생명입니다. '아이디어 1'의 거실 CCTV 상시 설치는 고령자 사생활 거부감과 개인정보보호법 이슈가 크고, '아이디어 2'는 단순 다국어 비교만으론 AI 변별력이 약합니다. 아이디어 2(외국인 다국어 보험 약관 RAG + 맞춤 보장 추천)에 집중하되 보험업법상 '정보 비교(단순 중개 vs 권유)' 경계를 명확히 해야 안전합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
[KDT] 해커톤_아이디어_권정인_수정본.pdf	PDF (기획서 6p)	MVP 압축 필요	2개 아이디어 배경/수치 탄탄, 1개 주제 확정 + AI(RAG/Pose) 코어 구체화 필요

2. 2대 소셜테크 아이디어 구현 난이도·규제·AI 차별화 비교 감사

정밀 감사

📌 [해커톤 MVP 트레이드오프] 아이디어 1(에이징테크) vs 아이디어 2(외국인 보험)

단일 MVP 선택

평가 기준	아이디어 1: 고령자 응급/낙상 대응	아이디어 2: 외국인 다국어 보험 추천 (추천)	비고
하드웨어 의존도	워치+CCTV 연동 필수 (초기 테스트 무거움)	웹/모바일만으로 48시간 내 풀구동 가능	아이디어 2가 해커톤 MVP 3배 유리
프라이버시/규제	가정 내 CCTV 영상 촬영·유출 거부감 매우 큼	보험업법 비교/공시 vs 모집 경계 준수 시 적법	CCTV → 스켈레톤 비식별화 or 비접촉 센서 전환
핵심 AI 차별화	심박+가속도 낙상 Anomaly Detection / Pose	다국어 약관 RAG Q&A + 체류/직종별 리스크 추천	약관 한계 설명(RAG)이 심사위원 데모 최적화

📌 [아이디어 1 고도화 시] CCTV 원영상 저장 폐기 → Edge Skeleton 프라이버시 설계

사생활 보호

- **CCTV 비식별 원칙:** 아이디어 1을 고른다면 영상 원본을 서버에 보내지 말고 온디바이스에서 관절 좌표(MediaPipe/YOLO Pose Skeleton)만 추출해 낙상(`hip_y` 급락+30초 무반응) 시에만 보호자에게 임시 확인 스트림을 여는 방식으로 전환하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
주제 분산	6페이지 기획서에 서로 완전히 다른 2개 사업 아이디어가 병렬 기재	해커톤 출품용 단일 MVP 선정 (권장: 아이디어 2 '외국인 산재·유학 다국어 보험 RAG')
AI 요소 약함	아이디어 2가 '단순 다국어 번역 비교표'로만 구현될 위험	국문 보험약관 PDF → 다국어(영/중/베) 정밀 RAG Q&A + '내 비자·업종 맞춤 담보 진단' 추가
법적 경계	보험 상품 추천·가입 연결 시 보험대리점(GA)/마이데이터 인가 이슈 가능	직접 청약 대신 '다국어 약관 비교/해설 + 공인 상담원/공식 가입 URL 핸드오프' 모델 확정

🔧 [Fix 1] (아이디어 2 선택 시) 비자·직종별 다국어 보험 약관 RAG 요약 및 보장갭 스코어러
profile = {'visa': 'E-9', 'industry': 'construction', 'lang': 'vi'} # 약관 벡터 DB에서 산재/상해 면책조항 검색 후 사용자 모국어로 근거 페이지와 함께 설명 answer = rag_chain.invoke({'profile': profile, 'query': '사다리 추락 시 보상 여부'})
🔧 [Fix 2] (아이디어 1 선택 시) 프라이버시 보호형 엣지 스켈레톤 낙상+무움직임 복합 트리거
is_fallen = (torso_angle_deg > 60 and velocity_y_drop > thresh) if is_fallen and hr_delta_pct > 30 and no_motion_seconds > 30: trigger_guardian_alert(with_encrypted_snapshot=True)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🏆 1. '아이디어 2(외국인 보험)'로 즉시 단일화 + 48시간 풀스택 데모

수상 전략

실제 보험약관 PDF 3~5개를 넣으면 베트남어/영어로 '이건 보장되고 저건 면책입니다'를 띄워주는 데모는 100% 동작 검증이 가능합니다.

📊 2. 산재 사망률 3배(10.5%)·가입률 41% 통계 인포그래픽 오프닝

설득력

이미 찾아둔 2가지 킬러 통계를 발표 첫 30초에 배치해 청중의 공감을 단번에 사로잡으세요.

🛡️ 3. 보험 오역 방지 '한국어 원문 병기 + 조항 하이라이트'

신뢰성

보험 용어 번역 오류 책임을 줄이기 위해 다국어 쉬운 해설 옆에 원문 조항 번호와 상담원 연결 버튼을 나란히 두세요.

📞 4. 아이디어 1 추진 시 '음성 SOS + 엣지 스켈레톤'으로 CCTV 공포 제거

대안 경로

고령자 주제를 끝까지 밀고 간다면 원영상 미저장 '스켈레톤 변환' 1줄만으로도 프라이버시 비판을 완전히 막습니다.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
기획	**2개 아이디어 중 출품 1개 최종 확정**	팀 역량·해커톤 일정(웹 MVP vs 하드웨어) 기준 확정	결정 필수
AI코어	**다국어 약관 RAG(또는 스켈레톤 낙상) 프로토타입**	단순 UI 목업을 넘어 실제 추론 API 연동	구현 필요
컴플라이언스	**비식별/보험비교공시 면책 경계 명문화**	법적 리스크 사각지대 사전 차단	보완 권고

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
권정인 · KDT 해커톤 2기 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.